

28. Véges differenciák, Newton-Cotes formulák

Véges differenciák

Ekvidisztáns (egyenlő, $h = x_{i+1} - x_i$ lépésközű) alappontokon a függvényértékek különbségeivel közelítünk deriváltakat és építünk interpolációs polinomot. Az i -edrendű véges differenciát kettős rekurzió definiálja:

$$\Delta^0 f_k = f_k, \quad \Delta^i f_k = \Delta^{i-1} f_{k+1} - \Delta^{i-1} f_k.$$

A deriváltak közelítései:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Első rendű előre differencia

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}.$$

Első rendű hátra differencia

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Középponti differencia (másodrendű pontosság)

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Másodrendű derivált középponti differenciával

Az előre és hátra differencia $O(h)$ pontosságú, a szimmetrikus **középponti** differencia $O(h^2)$.

A Newton–Gregory-interpolációs polinom

A binomiális együttható általánosításával — $(t \text{ alatt } j) = t(t-1)\dots(t-j+1)/j!$, ahol $t = (x - x_0)/h$ — a Lagrange-interpolációs polinom véges differenciákkal tömören felírható:

$$p_{n-1}(x_0 + th) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{t}{i} \Delta^i f_0.$$

Az $(t \text{ alatt } j) = ((t-j+1)/j) \cdot (t \text{ alatt } j-1)$ rekurzióval a helyettesítési érték $O(n)$ művelettel számítható (ha a $\Delta^i f_0$ ismert). *Példa:* az $f(x) = x^2 - x$ függvényre a 0, 1, 2 pontokon $\Delta^2 f_0 = 2$, és a polinom $2 \cdot (t \text{ alatt } 2) = t^2 - t = x^2 - x$ — visszkapjuk az eredetit.

Newton–Cotes formulák

A Newton–Cotes formulák az interpolációs kvadratura-formulák azon (régi) osztálya, amely **ekvidisztáns** alappontokat használ. Ha az integrálási határok alappontok, **zárt**, ha nem, **nyitott** formuláról beszélünk.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i),$$

Az általános formula

A leggyakoribb zárt formulák:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Trapézszabály ($n = 1$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

Simpson-szabály ($n = 2$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3(b-a)}{8} (f(a) + 3f(a+h) + 3f(b-h) + f(b)),$$

Simpson 3/8 szabály ($n = 3$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{2(b-a)}{45} (7f(a) + 32f(a+h) + 12f(a+2h) + 32f(a+3h) + 7f(b)),$$

Boole-szabály ($n = 4$)

Hibaanalízis

A Newton–Cotes formulák hibája a magasabb rendű deriváltaktól függ:

$$E(f) \propto \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

A hibatag

A konvergencia rendje (lépésközzel): trapéz $O(h^2)$, Simpson $O(h^4)$, Simpson 3/8 szintén $O(h^4)$, Boole $O(h^6)$. Magasabb fokszámon a Newton–Cotes súlyok előjelet váltanak (és nőnek), ezért a gyakorlatban inkább **összetett** (szakaszonként alkalmazott) formulákat használunk.

MATLAB

matlab

 Kód másolása

```
% Véges differenciák példája
f = @(x) sin(x); % Függvény
x = pi/4; % Deriválási pont
h = 0.01; % Lépésköz

% Első derivált közelítése
f_prime_forward = (f(x+h) - f(x)) / h; % Előre differencia
f_prime_backward = (f(x) - f(x-h)) / h; % Hátrafelé differencia
f_prime_central = (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h); % Középpontos differencia

fprintf('Előre differencia: %.6f\n', f_prime_forward);
fprintf('Hátrafelé differencia: %.6f\n', f_prime_backward);
fprintf('Középpontos differencia: %.6f\n', f_prime_central);
```

Véges differenciák MATLAB-ban

matlab

 Kód másolása

```
% Trapéz szabály
f = @(x) x.^2; % Függvény
a = 0; b = 1; % Intervallum
I_trap = (b-a)/2 * (f(a) + f(b));
fprintf('Trapéz szabály eredménye: %.6f\n', I_trap);

% Simpson-szabály
m = (a+b)/2; % Középpont
I_simpson = (b-a)/6 * (f(a) + 4*f(m) + f(b));
fprintf('Simpson-szabály eredménye: %.6f\n', I_simpson);

% Simpson 3/8 szabály
h = (b-a)/3;
I_simpson_38 = (3*h/8) * (f(a) + 3*f(a+h) + 3*f(b-h) + f(b));
fprintf('Simpson 3/8 szabály eredménye: %.6f\n', I_simpson_38);
```

Newton–Cotes formulák MATLAB-ban